

■ 研究生学位论文开题报告

面向烟气 CO_2 捕集的 MOF 高通量计算筛选 与机器学习加速

从 137 953 个候选结构到 50 个可实验对象的确定性路径 —— 开题报告

汇报人：李明 指导教师：张伟 教授

×× 大学 材料科学与工程学院 · 2026 年 7 月

目 录



01	选题背景与意义	为什么是 MOF, 为什么要靠筛
02	研究内容与技术路线	四阶段漏斗 · GCMC 标尺 · ML 加速
03	预期成果与研究计划	指标绑定验证 · 两年时间表 · 风险预案
04	总结	一句话 : 把 “找材料” 做成可复现的管线

01

PART 01

■ 选题背景与意义

为什么是 MOF, 为什么要靠筛

01 选题背景与意义

02 研究内容与技术路线

03 预期成果与研究计划

04 总结

燃烧后捕集是存量排放的现实路径， 胺洗高再生能耗呼唤新一代吸附材料



CCO / rawpixel

- **存量约束：** 燃煤与工业烟气仍将长期存在，燃烧后捕集是可改造存量源的主流路线。
- **现役技术痛点：** MEA 胺洗再生能耗约 $3.5\text{--}4 \text{ GJ/t CO}_2$ ，占捕集成本 60% 以上，且有降解与腐蚀问题。
- **MOF 的机会：** 孔化学高度可调，固体吸附再生能耗有望降至 2 GJ/t 以下——但候选空间高达十万级。

文献

Sumida et al. (2012) Chem. Rev.; Furukawa et al. (2013) Science; Boyd et al. (2019) Nature

核心问题：计算与机器学习能否把 10^5 级候选空间可靠地压缩到 50 个可实验对象

核心问题

以 GCMC 分子模拟为标尺、机器学习代理模型为加速器，能否在保持粗筛精度 ($MAE \leq 0.3 \text{ mmol g}^{-1}$) 的前提下，把 CoRE MOF 全库筛选的计算成本压缩两个数量级，并交付 50 个兼具容量、选择性与水稳定性的可合成候选？

137 953

候选 MOF 结构

CoRE MOF 2019 全库

×100

筛选加速目标

ML 代理 vs 纯 GCMC

50

实验候选清单

含水稳定性约束

选题定位：不造新合成路线，专注把“从库到实验清单”这一步做成可复现、可迁移的筛选管线。

02

PART 02

■ 研究内容与技术路线

四阶段漏斗 · GCMC 标尺 · ML 加速

01 选题背景与意义

02 研究内容与技术路线

03 预期成果与研究计划

04 总结

四阶段漏斗：几何过滤与 **GCMC** 打底，**ML** 代理承担绝大多数评价



- 训练集设计：GCMC 粗筛结果即 ML 训练集, 几何 + 化学描述符, 主动学习按不确定性补标注。
- 产出物：开源筛选管线 + 全库性能数据库 + Top-50 候选清单 (附合成可行性注记)。

预期以 $\approx 2\,800\times$ 的候选压缩进入目标区：
 $S \geq 150$ 且 $q \geq 4\text{ mmol g}^{-1}$

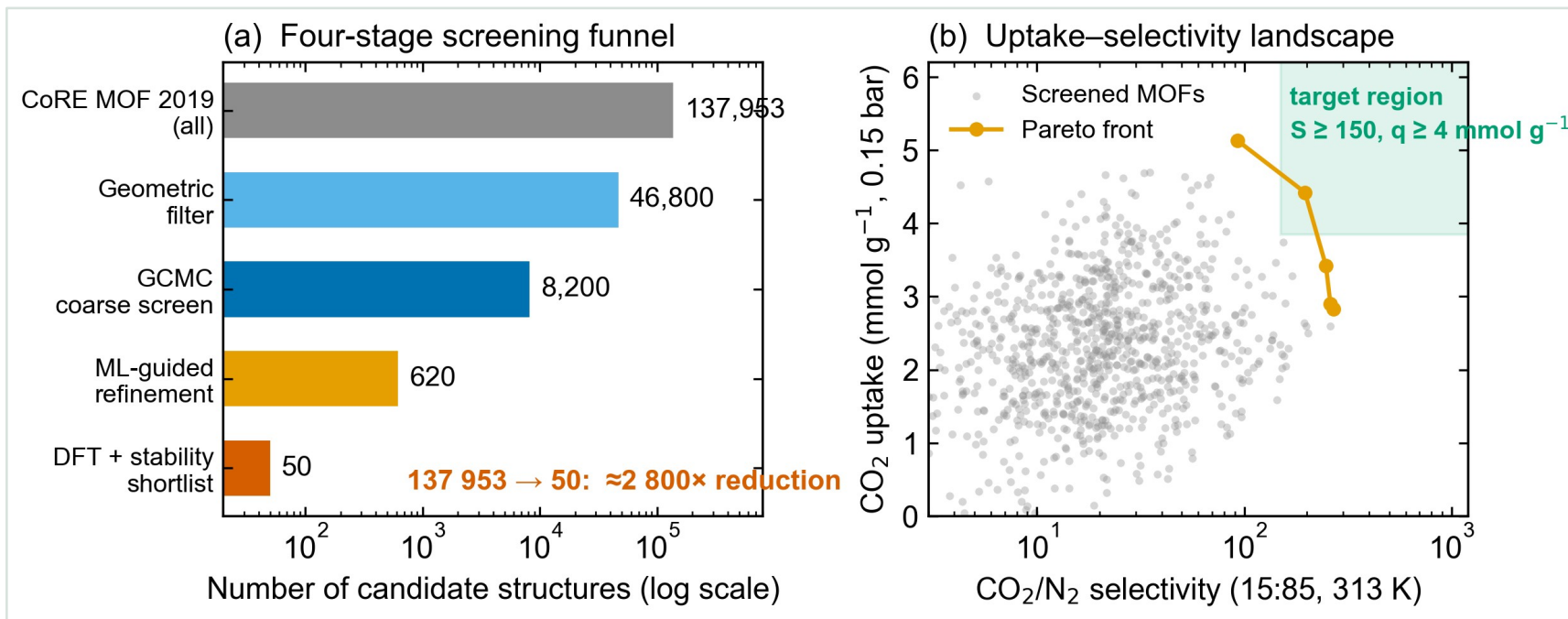


图 1 四阶段筛选漏斗与容量-选择性图谱 (合成示意数据, 非实测) (本项目 paper-figures 规范生成)

怎么读

(a) 每一级把候选压一个量级, 昂贵方法只接住上一级的幸存者; (b) Pareto 前沿逼近绿色目标区, 目标区右上角即实验清单的来源。

方法有效性：等温线复现烟气工况， 代理模型对 **GCMC** 的 R^2 达 **0.92**

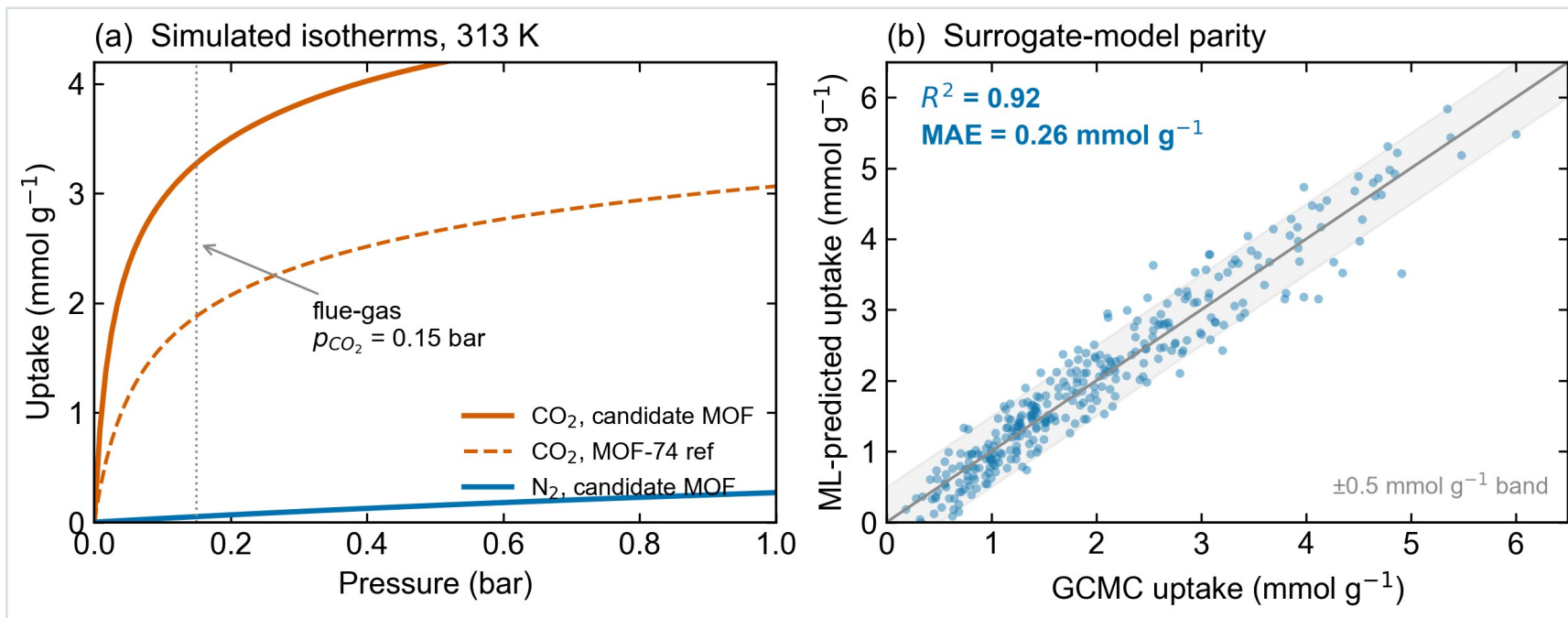


图 2 混合气等温线与 ML-GCMC parity(合成示意数据,非实测)(本项目 paper-figures 规范生成)

验证口径

(a) 以 0.15 bar 分压 (虚线) 为评价点, 对照 MOF-74 基准; (b) 预期 $R^2 \geq 0.9$ 、 $\text{MAE} \leq 0.3 \text{ mmol g}^{-1}$, ± 0.5 带内命中率 $\geq 95\%$ 。

03

PART 03

■ 预期成果与研究计划

指标绑定验证 · 两年时间表 · 风险预案

01 选题背景与意义

02 研究内容与技术路线

03 预期成果与研究计划

04 总结

四项量化指标各自绑定独立验证口径

量化指标	验证口径
ML 代理精度 : $R^2 \geq 0.9$, $MAE \leq 0.3 \text{ mmol g}^{-1}$	留出 20% GCMC 结果盲测 , 分孔径分区报告
筛选加速 $\geq 100\times$ (等精度)	同一候选集 , 纯 GCMC 与管线实测机时对比
Top-50 清单 : $S \geq 150$, $q \geq 4 \text{ mmol g}^{-1}$	0.15 bar 、 313 K 混合气 GCMC 复核 + 水稳定性文献核验
开源交付	筛选管线代码 + 全库数据库 + 候选清单公开发布

说明

本页与全篇数值均为开题目标而非已得结果 ; 示意图为合成数据。

两年计划：前半段建标尺，后半段换清单

阶段	时间	里程碑
方法与数据搭建	2026.09 – 2026.12	CoRE MOF 清洗入库 ;GCMC 流程对标文献基准
高通量粗筛	2027.01 – 2027.06	8 200 结构混合气数据集；首版描述符库
ML 与主动学习	2027.07 – 2027.12	代理模型达标 ($R^2 \geq 0.9$); 全库预测完成
精算与论文	2028.01 – 2028.06	Top-50 清单与开源发布；学位论文撰写

主要风险已备预案：精度、算力与可合成性

■ ML 精度不达标

回退主动学习加密采样；按孔径分区建模，
弱区退回 GCMC 直算

■ 算力不足

粗筛工况降采样（单温度双压力点）；课题组
集群 + 校级超算排队冗余

■ 候选不可合成

清单叠加已合成子库 (CoRE 实验来源) 优先；
与合成课题组联合评审

04

PART 04

■ 总结

一句话：把“找材料”做成可复现的管线

01 选题背景与意义

02 研究内容与技术路线

03 预期成果与研究计划

04 总结

■ 总结

结论：以 **GCMC** 为标尺、**ML** 为杠杆， 把碳捕集材料发现从经验试错推向管线化

- 1. 问题有解且可度量：四阶段漏斗把 137 953 个候选压缩约 2 800 倍，每一级有明确准入指标。
- 2. 加速不以精度为代价：主动学习让昂贵计算只花在不确定处，目标等精度下提速 $\geq 100\times$ 。
- 3. 交付可复用：开源管线 + 全库数据库 + Top-50 实验清单，方法可迁移到其他气体分离体系。

Q&A 导航

技术路线 → P8; 目标区证据 → P9; 方法有效性 → P10; 指标口径 → P12; 时间表 → P13

参考文献

- [1] Sumida, K., Rogow, D.L., Mason, J.A., et al. (2012). Carbon dioxide capture in metal-organic frameworks. *Chemical Reviews*, 112, 724–781.
- [2] Furukawa, H., Cordova, K.E., O'Keeffe, M., & Yaghi, O.M. (2013). The chemistry and applications of metal-organic frameworks. *Science*, 341, 1230444.
- [3] Wilmer, C.E., Leaf, M., Lee, C.Y., et al. (2012). Large-scale screening of hypothetical metal-organic frameworks. *Nature Chemistry*, 4, 83–89.
- [4] Chung, Y.G., Haldoupis, E., Bucior, B.J., et al. (2019). Advances, updates, and analytics for the computation-ready, experimental MOF database: CoRE MOF 2019. *Journal of Chemical & Engineering Data*, 64, 5985–5998.
- [5] Boyd, P.G., Chidambaram, A., García-Díez, E., et al. (2019). Data-driven design of metal-organic frameworks for wet flue gas CO₂ capture. *Nature*, 576, 253–256.
- [6] Jablonka, K.M., Ongari, D., Moosavi, S.M., & Smit, B. (2020). Big-data science in porous materials. *Chemical Reviews*, 120, 8066–8129.

恳请各位专家批评指正